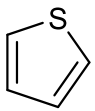
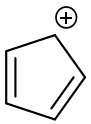
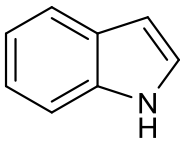
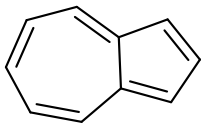
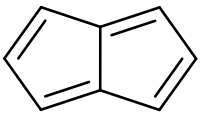
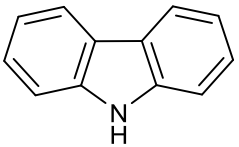
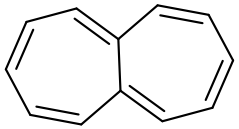
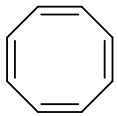
ZADANIE 1

Aromatyczność

Polecenia:

a. (*16 m*.) Na podstawie tabeli sprawdzania aromatyczności, określ czy podane poniżej związki są aromatyczne.

 tiofen	 kation cyklopentadienylowy	 indol	 azulen
 pentalen	 karbazol	 heptalen	 cyklooktatetraen

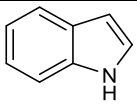
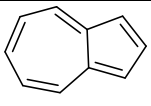
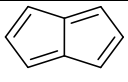
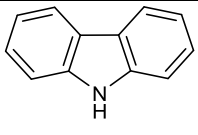
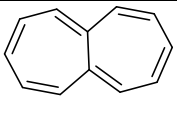
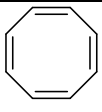
b. (*1 m. za dodatkową strukturę rezonansową dla każdego związku aromatycznego*) Dla związków aromatycznych z punktu ***a.*** narysuj co najmniej jedną dodatkową strukturę rezonansową (o ile jest to możliwe).

c. *(3 m.)* Wymień te związki z powyższych, które według Ciebie nie będą miały płaskiej geometrii i wyjaśnij w 1-2 zdaniach dlaczego.

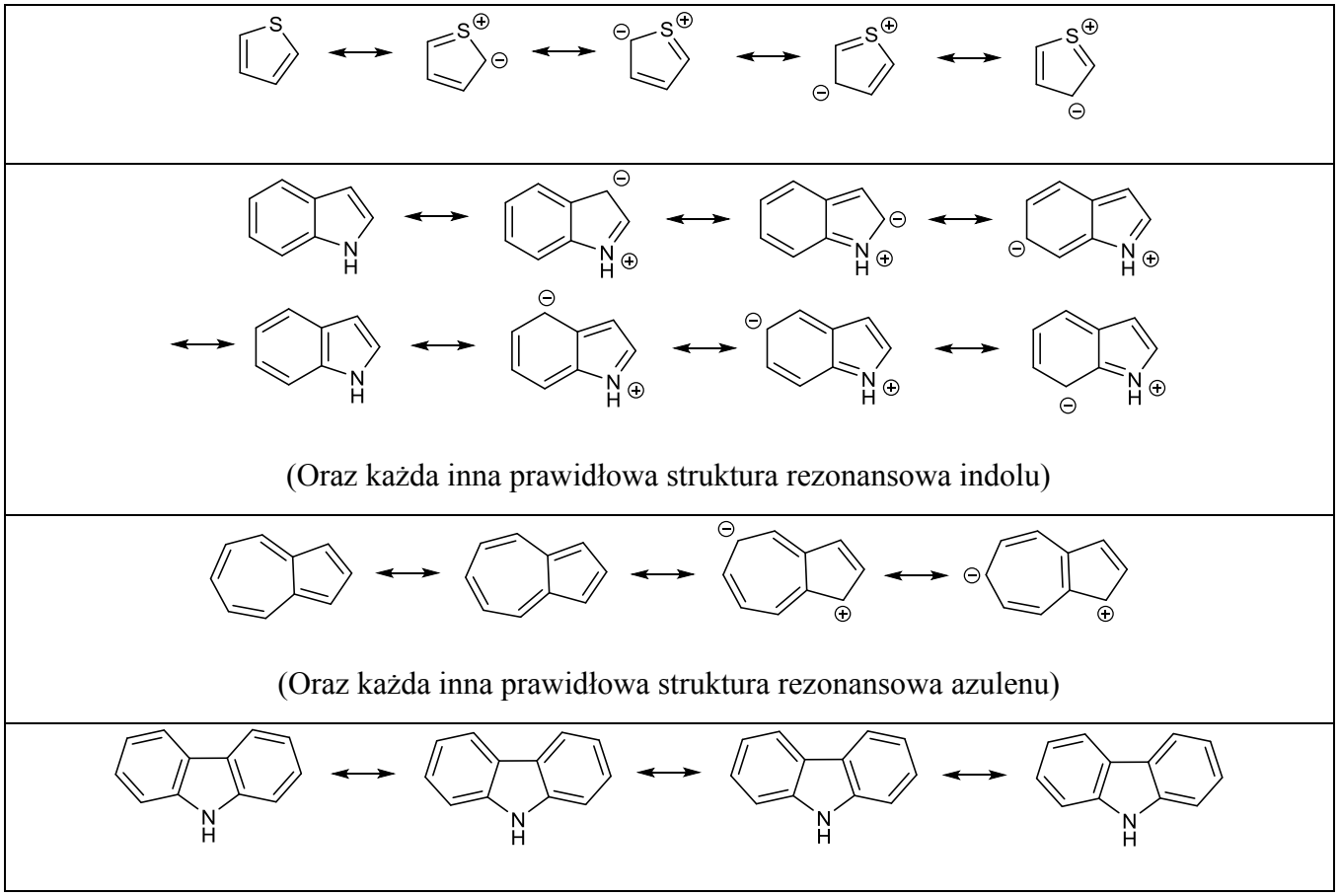
d. *(2 m.)* Stabilizujący efekt delokalizacji wiązań chemicznych (rezonans chemiczny) może zostać przedstawiony ilościowo jako różnica energii pomiędzy układem aromatycznym a teoretycznym układem zawierającym tego samego typu wiązania, który nie ma delokalizacji elektronów. Wartość takiej energii stabilizacji może zostać wyznaczona eksperymentalnie np. na podstawie różnic w ciepłach kolejnych reakcji uwodornienia benzenu. Dla benzenu tak wyznaczona energia stabilizacji względem teoretycznego cykloheksatrienu wynosi 152 kJ/mol, natomiast analogicznie wyznaczona energia stabilizacji dla furanu (analogu tiofenu, zawierającego atom O zamiast S) wynosi ok. 88 kJ/mol. Na podstawie różnic w strukturach benzenu i furanu wyjaśnij krótko skąd może się brać taka różnica.

<u>ROZWIĄZANIE ZADANIA 1</u>

a.

struktura	**cykliczny**	**sprzężone wiązania wielokrotne**	**wiązania π**	**wolne pary elektronów π**	**elektrony π**	**4n+2**	**aromatyczny**
 tiofen	tak	tak	2	1	6	tak (n=1)	**tak**
 kation cyklopentadienylowy	tak	tak	2	0	4	nie	**nie**
 indol	tak	tak	4	1	10	tak (n=2)	**tak**
 azulen	tak	tak	5	0	10	tak (n=2)	**tak**
 pentalen	tak	tak	4	0	8	nie	**nie**
 karbazol	tak	tak	6	1	14	tak (n=3)	**tak**
 heptalen	tak	tak	6	0	12	nie	**nie**
 cyklooktatetraen	tak	tak	4	0	8	nie	**nie**

b.

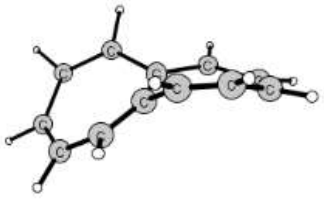


(Oraz każda inna prawidłowa struktura rezonansowa indolu)

(Oraz każda inna prawidłowa struktura rezonansowa azulenu)

c. O brak płaskiej struktury można podejrzewać cząsteczki / układy chemiczne, które są antyaromatyczne oraz niearomatyczne. W tym pierwszym przypadku antyaromatyczność destabilizuje cząsteczkę, która często, aby uniknąć destabilizacji, zmienia kształt i przyjmuje wygiętą konformację, co powoduje zerwanie układu oddziałujących ze sobą elektronów/wiązań. W przypadku rozważanych układów można sądzić, że płaskiej struktury nie będą miał kation cyklopentadienylowy, pentalen, heptalen oraz cyklooktatetraen.

W rzeczywistości płaskiej geometrii nie będą miały tylko heptalen i cyklooktatetraen, ponieważ kation cyklopentadienylowy oraz pentalen są zbyt sztywne, aby się odkształcić od płaskiej struktury (sztywność wynika z rozmiarów pierścienia – im mniejszy pierścień tym bardziej sztywny).



Rys. Trójwymiarowa struktura heptalenu.

d. Różnica w energiach stabilizacji pomiędzy benzenem a furanem wynika z różnej „chęci" oddawania elektronów π do układu sprzężonych wiązań podwójnych, którego miarą może być elektroujemność. Ponieważ atom O jest **bardziej elektroujemny** od C, silniej przyciąga elektrony (czyli mniej chętnie oddaje swoje elektrony), co powoduje mniejszą stabilność takiego układu i w efekcie niższą energię stabilizacji furanu. Innym wyjaśnieniem może być **róznica energii orbitali** C oraz O lub **różnica w rozmiarach atomów** C oraz O.

Punktacja:

a. Za poprawne wypełnienie tabeli dla każdego związku.	$8 \times 2 - 1 - 0$ m.
b. Za narysowanie dodatkowej struktury rezonansowej.	4×1 m.
c. Za podanie dwóch związków. Za poprawne uzasadnienie.	2×1 m. 1 m.
d. Za poprawne uzasadnienie.	2 m.
RAZEM	**25 m.**